

Am Waldrain

in der Großen Kreisstadt Lörrach
im Landkreis Lörrach

Entwässerungsplanung zum Entwässerungsantrag für das Bauvorhaben Am Waldrain, Sonnenweg 6, 79539 Lörrach

Erläuterungsbericht



Juni 2025

@MPY

Markus (Marek) Pasterny
Beratender Ingenieur

Auftraggebender

Jeremy Tammik
Mühlesteig 7
CH-4102 Binningen

Lörrach, den

Bearbeiter

Markus (Marek) Pasterny
Beratender Ingenieur
Pannierstraße 21
12047 Berlin

Berlin, den

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines.....	4
1.1 Veranlassung.....	4
1.2 Aufgabenstellung.....	4
1.3 Städtebauliche Lage.....	4
1.4 Schutzzone.....	5
1.5 Planungsgrundlagen.....	5
2. Entwässerung Schmutzwasser.....	7
2.1 Ermittlung des Schmutzwasseranfalls.....	7
2.2 Bemessung Grundleitungen Schmutzwasser.....	7
3. Entwässerung Regenwasser.....	8
3.1 Ermittlung des Regenwasseranfalls.....	8
3.2 Bemessung Grundleitungen Regenwasser.....	8
3.3 Bemessung Retentionsmulde.....	9
3.4 Drosselschacht.....	10
4. Entwässerung Mischwasser.....	12
4.1 Ermittlung des Mischwasseranfalls.....	12
4.2 Bemessung Grundleitungen Mischwasser.....	12

Anlagenverzeichnis

- Anlage 1: SW Bemessung
- Anlage 2: Datenblatt Vorfilter Maxi Plus
- Anlage 3: Bemessung Retentionsmulde
- Anlage 4: Datenblatt Drosselschacht Rigo Limit V
- Anlage 5: Datenblatt Energieumwandlungsschacht ROMOLD

1. Allgemeines

1.1 Veranlassung

Jeremy Tammik plant auf seinem Grundstück Sonnenweg 6 in 79539 Lörrach den Neubau eines Wohnhauses. Im Zuge des Bauantragsverfahrens ist ein Entwässerungsantrag zur Genehmigung der Grundstücksentwässerungsanlagen nach Abwassersatzung beim Eigenbetrieb Abwasserbetrieb der Stadt Lörrach vorzulegen.

Markus (Marek) Pasterny wird als Beratender Ingenieur mit der Fachplanung zur Grundstücksentwässerung für Schmutz- und Regenwasser beauftragt.

1.2 Aufgabenstellung

Die Planung ist auf Grundlage einer vorangegangenen Planung durch das Büro Binkert Plan GmbH aufzustellen. Die Baugenehmigung definiert eine explizite Auflage bezüglich der Grundstücksentwässerung: "Hinweis: Eine Versickerung ist nicht möglich". Folglich ist das anfallende Regenwasser gemeinsam mit dem Schmutzwasser in den Mischwasserkanal einzuleiten.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Lörrach hat die vorangegangene Planung durch das Büro Binkert Plan GmbH bereits kommentiert und mit Hinweisen versehen. Demnach fehlen ein Datenblatt zum eingeplanten Energieumwandlungsschacht, die Gefälleangaben an den Leitungen, eine hydraulische Berechnung zum Bauvorhaben und eine Entlüftung über Dach zu einem eigenständigen Strang der Schmutzwasserleitung im Haus. Außerdem bestehen Fragen zur Retention und Drosselung des Regenwassers, da im Plan nur ein Regenwassertank eingezeichnet ist.

Es besteht nach Aussage des Auftraggebenden Jeremy Tammik eine Einleitbeschränkung für das Regenwasser von dem Grundstück Sonnenweg 6. Demnach dürfen maximal 5,5l/s Regenwasser in den Mischwasserkanal am Hünenbergweg eingeleitet werden.

1.3 Städtebauliche Lage

Das Grundstück liegt auf dem Flurstück 3640 in der Stadt Lörrach. Im Norden grenzt das Flurstück 3638 an, im Westen das Flurstück 3639, im Südwesten das Flurstück 3653 und im Süden das Flurstück 3641. Im Osten schließt der Sonnenweg an.

1.4 Schutzzone

Das Grundstück liegt nicht in einer ausgewiesenen oder geplanten Trinkwasserschutzzone.

1.5 Planungsgrundlagen

Für die Bearbeitung der Aufgabenstellung wurden folgende Unterlagen zur Verfügung gestellt:

- (1) Planunterlagen mit Vorabzugstempel vom Büro Binkert Plan GmbH (PDF):
 - HLS Strangschema Abwasser vom 01.09.2024 (Schnittdarstellung)
 - HLS Entwässerungsgesuch (sic) vom 10.03.2025 (Entwässerungslageplan)
 - HLS Entwässerungsgesuch (sic) vom 01.09.2024 (Entwässerungslageplan)
 - HLS Entwässerungsgesuch (sic) vom 31.07.2024 (Entwässerungslageplan)
 - HLS Entwässerungsgesuch (sic) vom 10.03.2025 (Entwässerungslageplan)
 - HLS Grundriss EG vom 01.09.2024
 - HLS Grundriss 1.OG vom 01.09.2024
 - HLS Grundriss DG vom 01.09.2024
- (2) Planunterlagen mit Vorabzugstempel vom Büro Binkert Plan GmbH (DWG):
 - HLS Entwässerungsgesuch (sic) vom 10.03.2025 (Entwässerungslageplan)
 - HLS Entwässerungsgesuch (sic) vom 10.03.2025 (Entwässerungslageplan)
- (3) Handschriftliche Anmerkungen des Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Lörrach auf HLS Strangschema Abwasser und HLS Entwässerungsgesuch (sic) von Büro Binkert Plan GmbH (PDF)
- (4) Ausschnitt aus dem Versiegelungskataster mit eingezeichnetem Kanalbestand entlang Hünenbergweg und Sonnenweg (PDF)
- (5) Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren 2130-00584/24 von der Stadtverwaltung der Stadt Lörrach vom 17.03.2025 (PDF)

- (6) Planunterlagen vom Büro KURIARCHITEKTEN (PDF):
- Zusammenfassung Bauantrag (online gestellt) vom 20.09.2024
 - Wohnflächenberechnung vom 13.09.2024
 - Erhebungsbogen „Statistik der Baugenehmigungen“ ohne Datum
 - Auszug Liegenschaftskataster und Einzeichnung vom 28.08.2024
 - Schriftlicher Teil zum Lageplan zum Bauantrag vom 28.08.2024
 - Anlage 6 Baubeschreibung zum Bauantrag ohne Datum
 - Abstandsflächenplan zum Bauantrag ohne Datum
 - Ansichtsplan Westansicht vom 15.08.2024
 - Ansichtsplan Südansicht vom 15.08.2024
 - Ansichtsplan Ostansicht vom 15.08.2024
 - Ansichtsplan Nordansicht vom 15.08.2024
 - Schnittzeichnung Schnitt A-A vom 15.08.2024
 - Grundriss – Erdgeschoss vom 15.08.2024
 - Grundriss – Obergeschoss vom 15.08.2024
 - Grundriss – Dachgeschoss vom 15.08.2024
- (7) 3D Gebäudemodell von KURIARCHITEKTEN (IFC)

2. Entwässerung Schmutzwasser

2.1 Ermittlung des Schmutzwasseranfalls

Die Ermittlung des zu erwartenden Schmutzwasserabflusses der gesamten Gebäudeentwässerungsanlage erfolgt gemäß den Vorgaben der DIN 1986-100:2016-12, Kapitel 14.1.2 nach Gleichung 2, unter Anwendung der Abflusskennzahl $K=0,5$. Die berücksichtigten Einzelanschlusswerte sind der Anlage 1 SW Bemessung zu entnehmen.

Der für das gesamte Gebäude ermittelte Schmutzwasserabfluss beträgt $Q_{WW}=2,36\text{l/s}$.

2.2 Bemessung Grundleitungen Schmutzwasser

Aus dem Gebäude verlaufen 7 SW Fallleitungen in DN100 durch die Holzbodenplatte. Diese SW Fallleitungen werden mit max. 45 Grad Bögen, welche mit einem Zwischenstück von 250mm Länge aufzulösen sind, mit SW Grundleitungen in DN100 mit 2,0% Gefälle verbunden und in eine zentrale SW Grundleitung DN100 mit 2,0% Gefälle unter der Holzbodenplatte mit max. 45 Grad Abzweigen zusammengeführt. Gemäß DIN 1986-100:2016-12, Tabelle A.4 ist das Abflussvermögen einer DN100 Grundleitung bei einem Füllungsgrad von 0,7 und einem Gefälle von 2,0% $Q=5,9\text{l/s}$ bei 1,1m/s.

Die zentrale SW Grundleitung unter der Bodenplatte mit 2,0% Gefälle in Richtung Westen wird aufgrund der starken Geländeneigung zur westlichen Grundstücksgrenze Richtung Flurstück 3639 unterhalb der Terrasse in den Absturzschaft S03 mit innenliegendem Absturz geleitet. Am Ablauf von S03 verläuft die zentrale SW Grundleitung DN100 mit 2,0% Gefälle weiter zum Kontrollschacht S04.

3. Entwässerung Regenwasser

3.1 Ermittlung des Regenwasseranfalls

Die Ermittlung des zu erwartenden Regenwasserabflusses der Dachfläche erfolgt gemäß den Vorgaben der DIN 1986-100:2016-12, Kapitel 14.2. Für die Ermittlung der Berechnungsregenspenden werden die Werte nach KOSTRA-DWD-2020 verwendet. Die für die Bemessung maßgebende Regendauer wird mit $D=5\text{min}$ berücksichtigt. Die Jährlichkeit des Berechnungsregens für die hydraulische Bemessung der RW Grundleitungen wird zu einmal in zwei Jahren ($T=2a$) festgelegt.

Die zu berücksichtigende projizierte Dachfläche ergibt sich zu $17 \times 21\text{m} = 357\text{qm}$. Der für die hydraulische Bemessung der RW Grundleitungen maßgebliche Spitzenabflussbeiwert für ein Schrägdach mit Ziegeleindeckung beträgt gemäß DIN 1986-100:2016-12, Tabelle 9 $C_s=1,0$.

Somit ergibt sich der gesamte zu erwartende Regenwasserabfluss Q_r der Dachfläche für die hydraulische Bemessung der RW Grundleitungen mit der Berechnungsregenspende $r_{(5,2)}=340\text{l/s*ha}$ zu $12,14\text{l/s}$.

Vom Dach verlaufen 4 RW Fallrohre außen an den 4 Gebäudeecken. Der zu erwartende Regenwasserabfluss Q_r für die hydraulische Bemessung der Grundleitungen je Fallrohr ergibt sich somit zu $3,04\text{l/s}$.

3.2 Bemessung Grundleitungen Regenwasser

Jede RW Fallleitung mündet in ein Standrohr mit einer Inspektionsöffnung. Diese Standrohre werden mit max. 45 Grad Bögen mit RW Grundleitungen in DN100 mit 2,0% Gefälle verbunden und in eine zentrale RW Grundleitung DN100 unter der Holzbodenplatte mit max. 45 Grad Abzweigen zusammengeführt. Mit jedem Abzweig wird das Gefälle der zentralen RW Grundleitung - angefangen mit 2,0%, dann 2,5%, dann 5,0%, dann 7,0% - angepasst um das Abflussvermögen der RW Grundleitung anzupassen. Gemäß DIN 1986-100:2016-12, Tabelle A.4 ist das Abflussvermögen einer DN100 Grundleitung bei einem Füllungsgrad von 0,7 und einem Gefälle von 2,0% $Q=5,9\text{l/s}$ bei $1,1\text{m/s}$, bei einem Gefälle von 2,5% $Q=6,7\text{l/s}$ bei $1,2\text{m/s}$, bei einem Gefälle von 5,0% $Q=9,4\text{l/s}$ bei $1,7\text{m/s}$ und bei einem Gefälle von 7,0% $Q=13,4\text{l/s}$ bei $2,2\text{m/s}$.

Die zentrale RW Grundleitung unter der Bodenplatte in Richtung Süden wird unter der Terrasse in den Filterschacht S01 geleitet, um die anschließende Retentionsmulde von Blättern und anderen abfiltrierbaren Stoffen freizuhalten. Am Ablauf von S01 verläuft die zentrale RW Grundleitung DN100 ein kurzes Stück mit 24,0% Gefälle weiter zum Einlaufbereich der Retentionsmulde. An dieser Stelle sind durch das starke Gefälle keine Ablagerungen zu erwarten, da das abfließende Regenwasser gerade gefiltert wurde.

Als Filterschacht wird der PREMIER TECH Rewatec Vorfilter Maxi Plus mit einer Filtermaschenweite von 0,5mm vorgeschlagen. Alle Informationen zu diesem Filtersystem sind der Anlage 2 Datenblatt Vorfilter Maxi Plus zu entnehmen.

3.3 Bemessung Retentionsmulde

Die Bemessung der Retentionsmulde erfolgt gemäß den Vorgaben der DIN 1986-100:2016-12, Kapitel 14.9.4 zur Bemessung von Rückhalteräumen bei Einleitungsbeschränkungen. Die Retentionsmulde ist als offenes Rückhaltebecken konzipiert und dient vor allem der temporären Rückhaltung des auf dem Dach anfallenden Regenwassers. Die Konzeption als Rasenmulde orientiert sich an DWA-A 138-1 mit einer Höhe von 30cm ohne Freibord und einer Böschungsneigung von 1:1,5. Die Böschungsneigung kann zur besseren Integration in die Gartengestaltung flacher ausgeführt werden. In diesem Fall wird empfohlen die Sohlfläche gleich zu lassen und nur die Neigung abzuflachen. Da die Mulde keine Versickerungsfunktion hat, kann die Fläche vollständig als Gartennutzfläche angesehen werden. Der Wassereinstau in der Retentionsmulde ist unter normalen Betriebsbedingungen sehr kurz und daher gibt es auch keine Einschränkungen bezüglich der Bepflanzung. Jedoch sollte auf aufschwimmendes Material wie Rindenmulch oder Stroh zum Abdecken verzichtet werden um den am Auslauf anschließenden Drosselschacht vor groben Feststoffen zu schützen.

Für die Dimensionierung des Rückhalteriums wird entsprechend DWA-A 117 außer den Abflüssen vom Dach zusätzlich eine nicht befestigte Fläche von 115qm Rasen in die Berechnung einbezogen, welche die Gartenflächen hangaufwärts berücksichtigt. Bei starken Regenfällen kann von diesen Flächen an der Oberfläche abfließendes Regenwasser in die offene Retentionsmulde einfließen.

Für die Ermittlung der abflusswirksamen Flächen werden gemäß DIN 1986-100:2016-12, Tabelle 9 die mittleren Abflussbeiwerte C_m verwendet. Diese sind für die Ziegeldachfläche $C_m=0,8$ und für die recht steil abfallenden Rasenflächen $C_m=0,2$. Somit ergibt sich für die Dachfläche eine abflusswirksame Fläche von 285,6qm und für die Rasenfläche eine abflusswirksame Fläche von 23qm. Die Jährlichkeit des Berechnungsregens für die hydraulische Bemessung der Retentionsmulde wird zu einmal in fünf Jahren ($T=5a$) festgelegt. Die für die Bemessung maßgebende Regendauer ergibt sich mit dem größten Volumen V_{RRR} zu $D=10min$.

Das für die Rückhaltung erforderliche Einstauvolumen bei einer maximalen Drosselleistung von 5,5l/s beträgt 4,31cbm. Die Bemessung wurde mit der Software STORM.Sim durchgeführt. Alle Berechnungsparameter sowie die maßgebenden Regenspenden und Niederschlagshöhen für verschiedene Dauerstufen und Jährlichkeiten aus dem KOSTRA DWD 2020 Datensatz sind dem Bericht in Anlage 3 Bemessung Retentionsmulde zu entnehmen.

Das Einlauf- und Ablaufrohr sollte gegen Eindringen von Kleintieren durch geeignete Maßnahmen gesichert werden. Eine einfache und revisionierbare Möglichkeit stellt beispielsweise ein feines nicht rostendes Stahldrahtgitter (NiRo, „Edelstahl, rostfrei, V2) mit einer Maschenweite von ca. 1cm, welches über die Rohrenden gestülpt und mit einer Rohrschelle befestigt werden kann.

Der Einlaufbereich sollte durch Feld- oder Pflastersteine oder eine andere geeignete Maßnahme vor Erosion geschützt werden.

Das Ablaufrohr verläuft von Sohlhöhe der Retentionsmulde etwa 1,05m steil nach unten auf Einlaufhöhe des Drosselschachtes S02.

3.4 Drosselschacht

Die unterschiedlichen technischen Verfahren zur Drosselung von Volumenströmen unterscheiden sich in der mechanischen Komplexität, dem Instandhaltungs- und Wartungsaufwand, der Robustheit, der Drosselkennlinie von Wasserstand zu Drosselabfluss und dem Anschaffungspreis.

Da es sich hier um eine einfache Beschränkung des maximalen Volumenstroms bei relativ geringen Mengen handelt und somit keine hohen Anforderungen an die Drosselkennlinie gestellt sind, wird eine Wirbeltechnik zur Drosselung empfohlen. Dies ist eine robuste Variante ohne aufwändige Mechanik, mit sehr geringem Instandhaltungs- und Wartungsaufwand und einem niedrigen Anschaffungspreis. Im Vergleich zu einer einfachen Lochblende ist der Abflussquerschnitt größer und somit die Betriebssicherheit erhöht, da eine Verstopfung unwahrscheinlicher ist.

Die Zulaufleitung DN100 zum Drosselschacht S02 sollte mit einer Mindestlänge von 1,0m geradlinig mit geringem Gefälle von 0,5% verlaufen.

Die Ablaufleitung DN100 zum Kontrollschacht S04 verläuft mit 2,0% Gefälle.

Ein Vorschlag für den Drosselschacht ist der FRÄNKISCHE Wirbel-Drosselschacht Rigo Limit V. Alle Informationen zu diesem Drosselschacht inklusive der Drosselkennlinie sind der Anlage 4 Datenblatt Drosselschacht Rigo Limit V zu entnehmen. Die Bemessung der Drosseleinrichtung erfolgt grundsätzlich durch die Herstellfirma.

4. Entwässerung Mischwasser

4.1 Ermittlung des Mischwasseranfalls

Im Kontrollschacht S04 werden die SW Grundleitung DN100 vom Absturzschaft S03 kommend und die RW Grundleitung DN100 vom Drosselschacht S02 kommend zur MW Grundleitung DN100 in einem offenen Gerinne zusammengeführt. Es ergibt sich am Ablauf von S04 mit dem Schmutzwasserabfluss $Q_{\text{ww}}=2,36\text{l/s}$ und dem gedrosselten Regenwasserabfluss $Q_{\text{r}}=5,50\text{l/s}$ durch Addition der Mischwasserabfluss $Q_{\text{m}}=7,86\text{l/s}$.

4.2 Bemessung Grundleitungen Mischwasser

Die MW Grundleitung DN100 verläuft vom Kontrollschacht S04 geländeparallel mit steilem Gefälle von ca. 20,0% zum Energieumwandlungsschacht S05. Die dabei auftretenden hohen Fließgeschwindigkeiten werden in S05 reduziert und die MW Grundleitung DN100 verläuft weiter mit 3,5% Gefälle zum Übergabeschacht S06. Gemäß DIN 1986-100:2016-12, Tabelle A.4 ist das Abflussvermögen einer DN100 Grundleitung bei einem Füllungsgrad von 0,7 und einem Gefälle von 3,5% $Q=7,9\text{l/s}$ bei 1,5m/s.

Ein Vorschlag für den Energieumwandlungsschacht ist der ROMOLD Energieumwandlungsschacht. Alle Informationen zu diesem Energieumwandlungsschacht sind der Anlage 5 Datenblatt Energieumwandlungsschacht ROMOLD zu entnehmen. Die Bemessung des Energieumwandlungsschachts erfolgt grundsätzlich durch die Herstellfirma.

Von S06 wird das Mischwasser über den Kanalschacht 42110318 im Hünenbergweg in den Mischwasserkanal eingeleitet.

Anlage 1

SW Bemessung

01.06.2025

EG

Menge	Entwässerungsgegenstand	Anschlusswert DU [l/s]	Einzelanschlussleitung	Summen DU [l/s]
2	Waschbecken, Bidet, Teeküche	0,5	DN 40	1,00
0	Dusche ohne Stöpsel	0,6	DN 50	-
0	Dusche mit Stöpsel	0,8	DN 50	-
0	Einzelurinal mit Spülkasten	0,8	DN 50	-
0	Einzelurinal mit Druckspüler	0,5	DN 50	-
0	Standurinal	0,2	DN 50	-
0	Urinal ohne Wasserspülung	0,1	DN 50	-
2	Badewanne	0,8	DN 50	1,60
0	Küchenspüle und Geschirrspülmaschine mit gemeinsamen Geruchverschluss	0,8	DN 50	-
2	Küchenspüle, Ausgussbecken	0,8	DN 50	1,60
1	Geschirrspüler	0,8	DN 50	0,80
2	Waschmaschine bis 8 kg	0,8	DN 50	1,60
0	Waschmaschine bis 12 kg	1,5	DN 50/60	-
2	WC mit 4,0/4,5 l Spülkasten	1,8	DN 80/DN 90	3,60
0	WC mit 6,0 l Spülkasten/Druckspüler	2,0	DN 80 bis DN 100	-
0	WC mit 9,0 l Spülkasten/Druckspüler	2,5	DN 100	-
1	Bodenablauf DN 50	0,8	DN 50	0,80
0	Bodenablauf DN 70	1,5	DN 70	-
0	Bodenablauf DN 100	2,0	DN 100	-

Summe EG: 11,00

OG

Menge	Entwässerungsgegenstand	Anschlusswert DU [l/s]	Einzelanschlussleitung	Summen DU [l/s]
8	Waschbecken, Bidet, Teeküche	0,5	DN 40	4,00
0	Dusche ohne Stöpsel	0,6	DN 50	-
0	Dusche mit Stöpsel	0,8	DN 50	-
0	Einzelurinal mit Spülkasten	0,8	DN 50	-
0	Einzelurinal mit Druckspüler	0,5	DN 50	-
0	Standurinal	0,2	DN 50	-
0	Urinal ohne Wasserspülung	0,1	DN 50	-
0	Badewanne	0,8	DN 50	-
0	Küchenspüle und Geschirrspülmaschine mit gemeinsamen Geruchverschluss	0,8	DN 50	-
0	Küchenspüle, Ausgussbecken	0,8	DN 50	-
0	Geschirrspüler	0,8	DN 50	-
0	Waschmaschine bis 8 kg	0,8	DN 50	-
0	Waschmaschine bis 12 kg	1,5	DN 50/60	-
4	WC mit 4,0/4,5 l Spülkasten	1,8	DN 80/DN 90	7,20
0	WC mit 6,0 l Spülkasten/Druckspüler	2,0	DN 80 bis DN 100	-
0	WC mit 9,0 l Spülkasten/Druckspüler	2,5	DN 100	-
0	Bodenablauf DN 50	0,8	DN 50	-
0	Bodenablauf DN 70	1,5	DN 70	-
0	Bodenablauf DN 100	2,0	DN 100	-

Summe OG: 11,20

(DIN 1986-100:2016-12, Kapitel 14.1.2, Gleichung 2, K=0,5) Schmutzwasserabfluss Gesamt: 2,36

Anlage 2

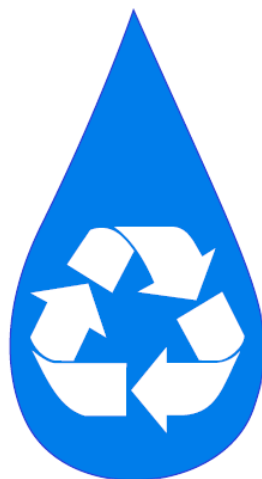
Bezugsquelle:

ABW oikoartec GmbH, Am Treptower Park 44, 12435 Berlin

www.abwshop.de, kontakt@abw.info, Tel: 030-53005480

Einbau- und Montageanleitung Vorfilter Maxi Plus Seite 2 - 5

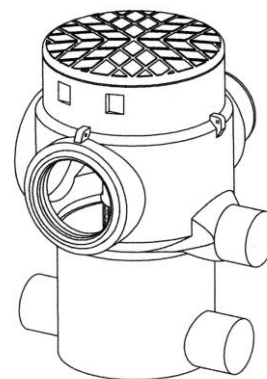
Assembly and installation instructions Prefilter Maxi Plus Page 6 - 9



1. Einsatzbereich

Der Vorfilter Maxi Plus wird unterirdisch eingebaut und dient der Reinigung des Wasserzuflusses von Anlagen zur Versickerung und/oder der Nutzung leicht verschmutzten Regenwassers. Er hat keinen Höhenversatz.

Der Vorfilter Maxi plus ist ausgelegt gemäß DWA-M 153. Die technische Ausstattung des Filters ist für einen maximalen Belastungseintrag vorgesehen, wie er von Hofflächen, PKW-Parkplätzen und wenig befahrenen Straßen verursacht wird (DWA-A 138 Tabelle 1 Punkte 1 bis 5; 1/02).



Anlieferungszustand:
Maxi Plus vormontiert

Maximal anschließbare Flächen

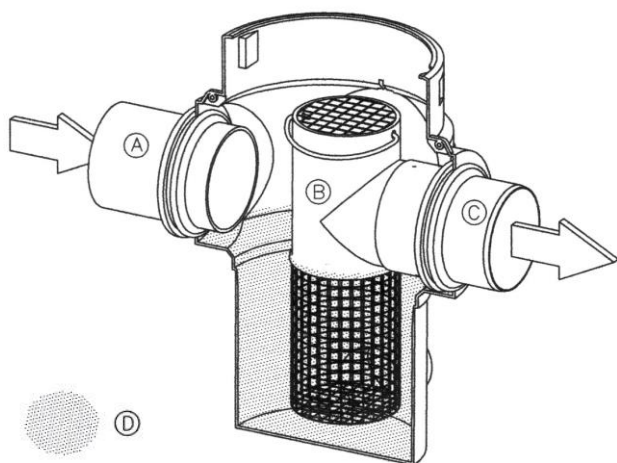
Fläche, Belastung	maximale Fläche [m²]
Dach- und Terrassenflächen	500
Straßen mit <300 Kfz/d, PKW-Parkplätze mit wenig Verkehr, Rad- und Gehwege	125
Straßen mit 300 – 5000 Kfz/d	20

Die einzelnen Flächen können anteilig kombiniert werden. Nähere Informationen dazu sind beim Service erhältlich.

Durch Parallelschaltung mehrerer Filter läßt sich die anschließbare Fläche vergrößern.

Die Einbautiefe des Filters läßt sich durch den Einsatz einer Rohrverlängerung (Bestell-Nr. RWZT2153; Technische Dokumentation DORW3108) beliebig gestalten.

2. Funktion



Das Regenwasser fließt durch den Zulauf (A) in das Filtergehäuse, dringt von außen durch die Maschen in die Filterpatrone (B, Maschenweite 0,5 mm) und fließt gereinigt durch den Ablauf (C) in die nachgeschaltete Anlage.

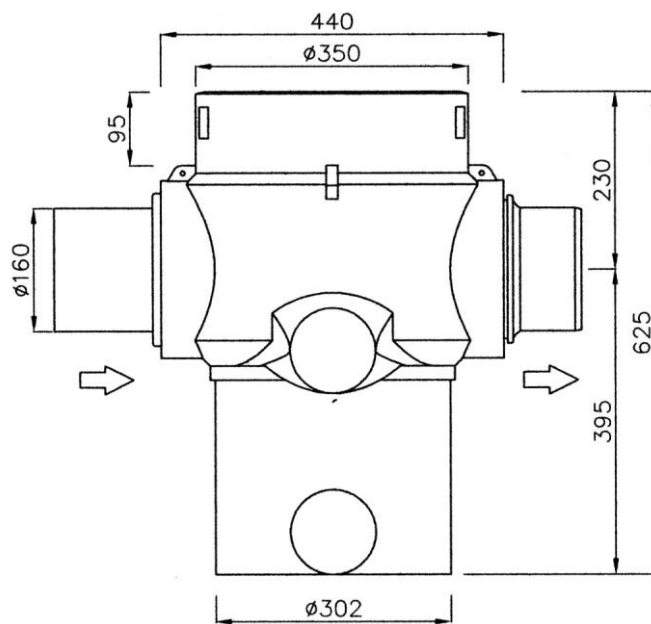
Im Filtergehäuse setzen sich Partikel einer bestimmten Größe, die schwerer als Wasser (D) sind, nach unten ab. Dieser Absetzvorgang wird begünstigt durch lange Wege (Verweilzeiten) und Verwirbelungen im Filter, die durch Filterpatrone als Strömungshindernis bewirkt werden. Durch ihre Größe bildet sie einen großen

Eintrittsquerschnitt zum Ablauf, in dem die Strömungsgeschwindigkeiten entsprechend gering sind und sich damit positiv auf Absetzvorgänge auswirken.

Das Absetzen von Partikeln leichter als Wasser wird durch die Filtermaschen begünstigt, an denen zunächst nur kleine Partikel oder Tröpfchen mit entsprechend wenig Auftrieb haften. Durch weitere hinzukommende kleine Partikel oder Tröpfchen entstehen nach und nach größere mit entsprechend größerem Auftrieb, die aufsteigen (Koaleszenzeffekt).

Ein Aufwirbeln abgesetzter Partikel (Remobilisierung) bei Starkregen wird durch die strömungsberuhigende Geometrie des Filters, insbesondere der großen Eintrittsfläche in die Filterpatrone, behindert sowie durch die Maschenweite des Filtergewebes auf Partikel einer Größe von maximal 0,5 mm begrenzt.

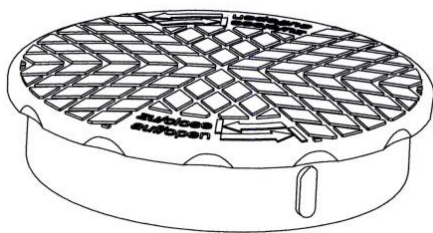
3. Hauptabmessungen



4. Betrieb und Wartung

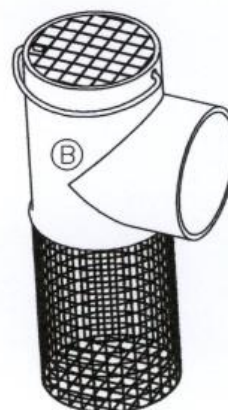
Der Deckel lässt sich durch eine kurze Drehung bis zum Anschlag und anschließendes Hochziehen sehr einfach öffnen und ermöglicht so eine Sichtkontrolle zur Feststellung der Menge der im Filter abgeschiedenen Verschmutzungen.

Vor der Entfernung von Verschmutzungen sollte die Filterpatrone aus dem Filter ausgebaut (horizontales Abziehen und Herausnehmen) und gereinigt werden.



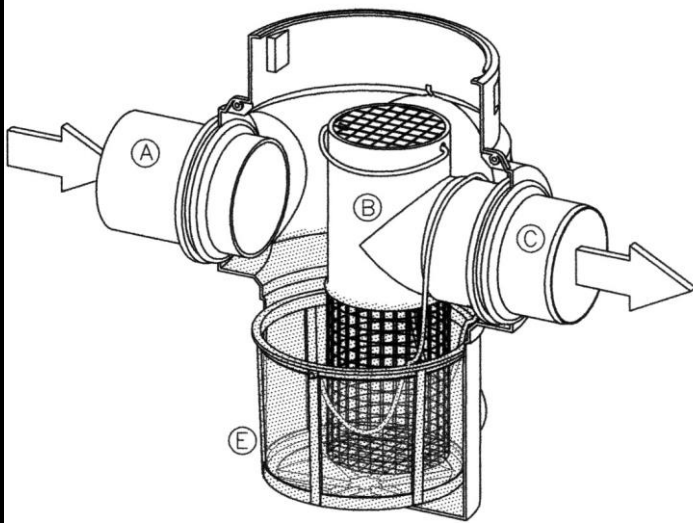
Oben: abgenommener Deckel

Rechts: ausgebaute Filterpatrone

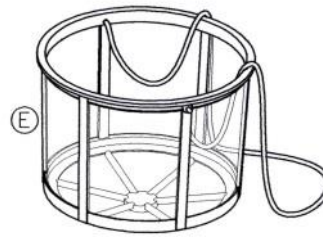


5. Besondere Ausstattungen

5.1 Laubfangkorb (Zubehör)

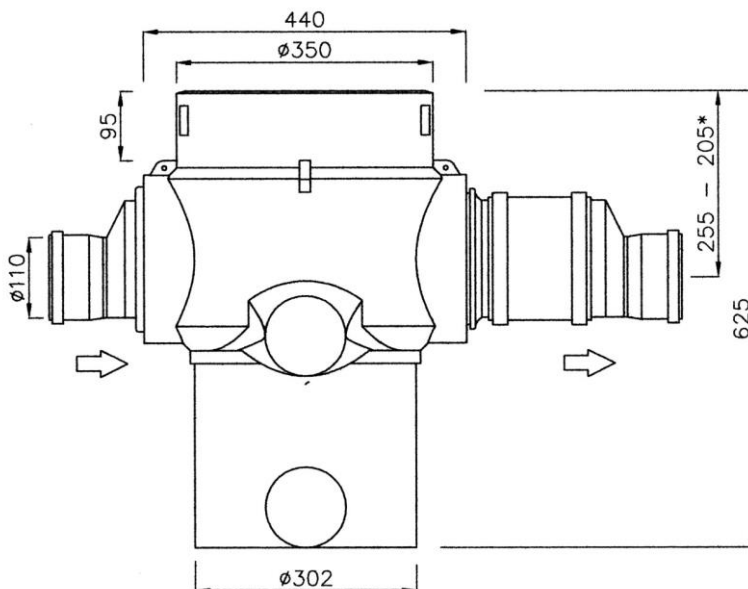


Der Laubfangkorb (E) erleichtert die Entnahme eingetragener Verschmutzungen. Sein Ausbau erfolgt nach Ausbau des Filtereinsatzes (B, siehe auch Punkt 4.) mittels herausziehen am Entnahmeseil.



E: Laubfangkorb, rechts ausgebaut
A, B, C: siehe Punkt 2.

5.2 Anschluss an DN 100



Der Anschluss an Leitungen DN100 erfolgt bauseits und kann mit handelsüblichen KG-Rohr realisiert werden (2 Reduzierungen; 1 Überschiebmuffe, siehe Zeichnung links.

* exzentrische Reduzierstücke ermöglichen eine Feineinstellung der Einbautiefe.

6. Einbau begehbare Version

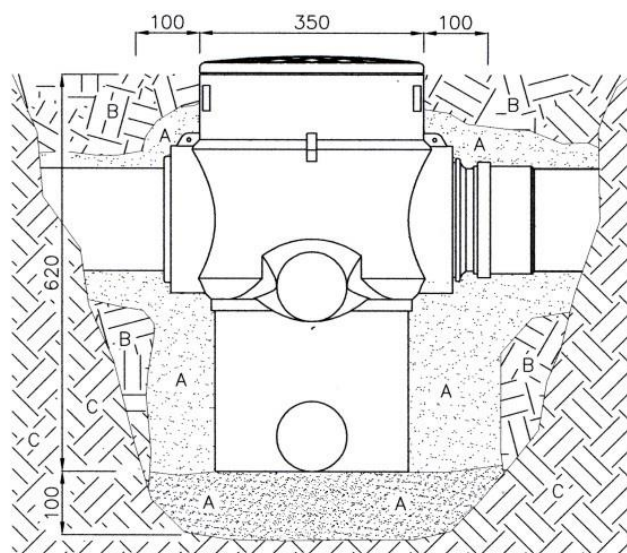
Baugrube: Bei der Standortwahl und der Gestaltung ist zu vermeiden, dass Beschädigungen an vorhandenen Leitungen, der Vegetation oder Gebäuden entstehen. Letzteres gilt für besonders für tiefe Gruben in Gebäudenähe (näheres auf der Info-Hotline).

Verfüllmaterial: Das Verfüllmaterial sollte tragfähig, gut verdichtbar, frostsicher sein, am besten ein weitgestuftes Sand- Kiesgemisch (z.B. Körnung 0/32). Nicht verwendbar sind bindige Böden wie Mutterboden oder stark lehmhaltige Böden wie Hangschutt. Aushub kann verwendet werden, wenn den am Anfang dieses Abschnitts genannten Kriterien entspricht

Anschlussleitungen: es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Ablaufleitung ein gleich großes oder stärkeres Gefälle vom Filter aufweist als das Gefälle der Zulaufleitung zum Filter. Bei Nicht-Beachtung läuft der Filter bei starken Regenereignissen über oder weniger gut gefiltertes Wasser fließt aus dem Filter.

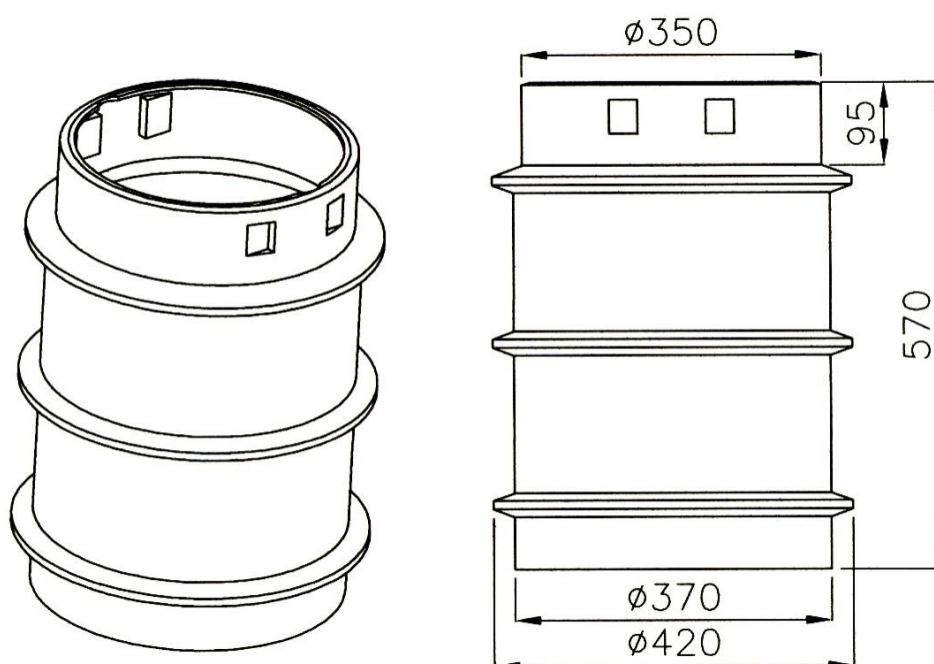
Ablauf des Einbaus

1. Aushub der Baugrube
2. Herstellen einer etwa 100 mm dicken Bettung aus Verfüllmaterial, gut verdichten (Maschine, oder drei Arbeitsgänge mit Handstampfer 15 Kg)
3. Einsetzen und ausrichten des Filters, Rohrverbindungen anschließen.
4. Verfüllen mit Verfüllmaterial in etwa 100mm dicken Lagen. Die Dicke des Verfüllmaterials um das Filtergehäuse sollte ca. 100 mm betragen. Der Rest der Lage kann mit Aushub verfüllt werden. Die Lagen sind einzeln zu verdichten, z.B. mit 15 Kg Handstampfer, ohne Maschineneinsatz. Diese Art der Verfüllung sollte bis etwa 100 mm unter Geländeoberkante durchgeführt werden.
5. Die restliche Verfüllung ist beliebig.



- A Verfüllmaterial gemäß Punkt 6.
B Verfüllung mit Aushub o.ä.
C anstehender Boden

Beipackzettel Rohrverlängerung für Vorfilter Information leaflet for MAXI filter extension



- Durch verschieben um bis zu 70mm höhenverstellbar / Height adjustable, up to 70mm
- Durch Absägen kürzbar / Height can be shortened by sawing
- Stapelbar / Stackable

Premier Tech Water and Environment GmbH
Telefonische Fachberatung: 038847-6239-0
www.PT-WaterEnvironment.de
info.ptwe.de@premiertech.com

PREMIER TECH WATER AND ENVIRONMENT GMBH
Technische Änderungen und Rechte vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler.
Die Inhalte der technischen Dokumentation sind Bestandteil der Garantiebedingungen. Es sind bei Planung und Einbau die einschlägigen Normen und andere Regelwerke sowie die Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Anlage 3



Projekt

Am Waldrain

Auftraggeber
Jeremy Tammik
Mühlesteig 7
CH-4102 Binningen
Schweiz

Verfasser
Firmenname: Markus (Marek) Pasterny
Bearbeiter*in: Marek Pasterny
Adresse: Pannierstraße 21
12047 Berlin
Telefonnummer: +49 157 88266759
Fax:

Datum: 27.05.2025

Allgemeine Informationen**Firmendaten**

Firmenname: Markus (Marek) Pasterny

Bearbeiter*in: Marek Pasterny

Adresse: Pannierstraße 21

Telefonnummer: +49 157 88266759

Fax:

E-Mail: info@mpying.com

Webseite:

Projektdaten

Projektname: Am Waldrain

Auftraggeber: Jeremy Tammik
Mühlesteig 7
CH-4102 Binningen
Schweiz

Anmerkungen: BV Sonnenweg 6
79539 Lörrach

Simulationsparameter

Beschreibung:

Zeitschritt: 5 min

Simulationsbeginn: 1961-01-01

Simulationsende: 2000-01-01

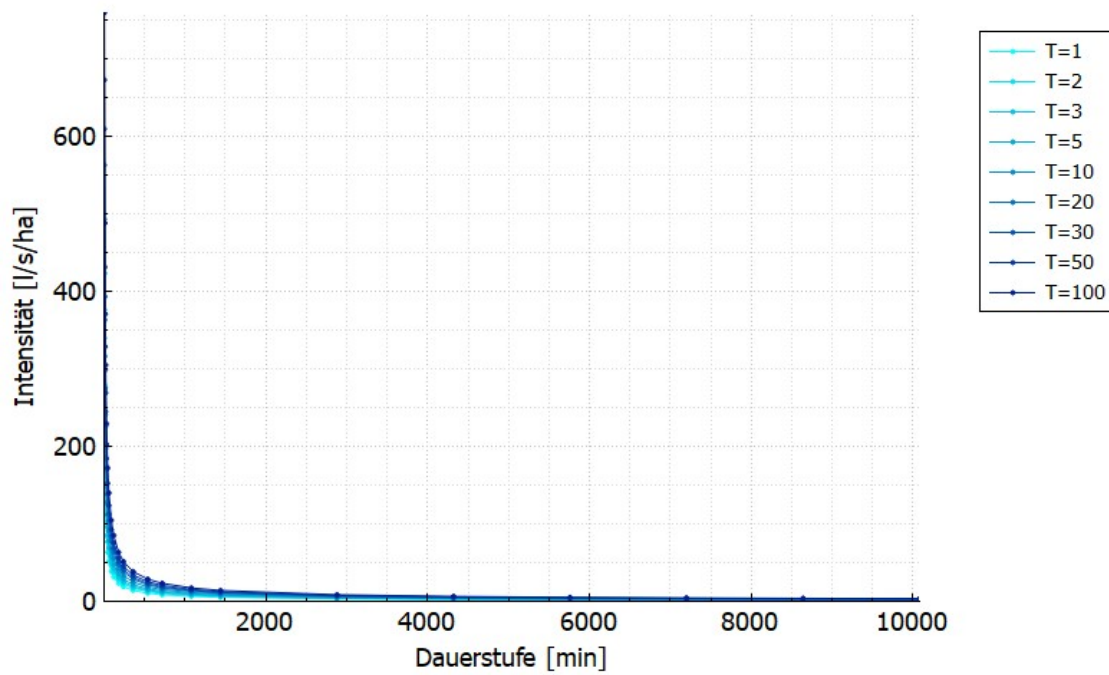
Zeitraum: 0,02 Jahre

Bemessungsregen nach KOSTRA DWD 2020 - Niederschlagshöhe

Horizontale Rasterzelle: 109
 Vertikale Rasterzelle: 215
 Unsicherheitsfaktor: 0,0
 Postleitzahl: 79539
 Ort: Lörrach

Niederschlag [l/s*ha]

Dauerstufe [min]	Jährlichkeit [a]								
	1	2	3	5	10	20	30	50	100
5	280.0	340.0	376.7	423.3	493.3	563.3	610.0	673.3	760.0
10	180.0	218.3	241.7	271.7	316.7	363.3	393.3	431.7	488.3
15	136.7	165.6	183.3	206.7	241.1	275.6	298.9	328.9	371.1
20	112.5	135.8	150.8	170.0	197.5	225.8	245.0	269.2	305.0
30	84.4	102.2	113.3	127.8	148.9	170.6	184.4	202.8	229.4
45	63.3	76.7	85.2	95.9	111.5	127.8	138.5	152.2	172.2
60	51.7	62.5	69.2	78.1	90.8	103.9	112.8	123.9	140.0
90	38.5	46.7	51.7	58.3	68.0	77.8	84.3	92.6	104.6
120	31.4	37.9	42.1	47.5	55.1	63.2	68.5	75.3	85.1
180	23.3	28.3	31.4	35.4	41.2	47.1	51.0	56.1	63.4
240	19.0	23.0	25.5	28.8	33.4	38.3	41.5	45.6	51.5
360	14.1	17.1	19.0	21.4	24.9	28.5	30.9	34.0	38.4
540	10.5	12.7	14.1	16.0	18.5	21.2	23.0	25.3	28.6
720	8.5	10.3	11.5	12.9	15.0	17.2	18.7	20.5	23.2
1080	6.4	7.7	8.5	9.6	11.2	12.8	13.9	15.3	17.3
1440	5.2	6.3	6.9	7.8	9.1	10.4	11.3	12.4	14.0
2880	3.1	3.8	4.2	4.7	5.5	6.3	6.8	7.5	8.5
4320	2.3	2.8	3.1	3.5	4.1	4.7	5.1	5.6	6.3
5760	1.9	2.3	2.5	2.9	3.3	3.8	4.1	4.5	5.1
7200	1.6	1.9	2.1	2.4	2.8	3.2	3.5	3.8	4.3
8640	1.4	1.7	1.9	2.1	2.5	2.8	3.1	3.4	3.8
10080	1.3	1.5	1.7	1.9	2.2	2.5	2.7	3.0	3.4



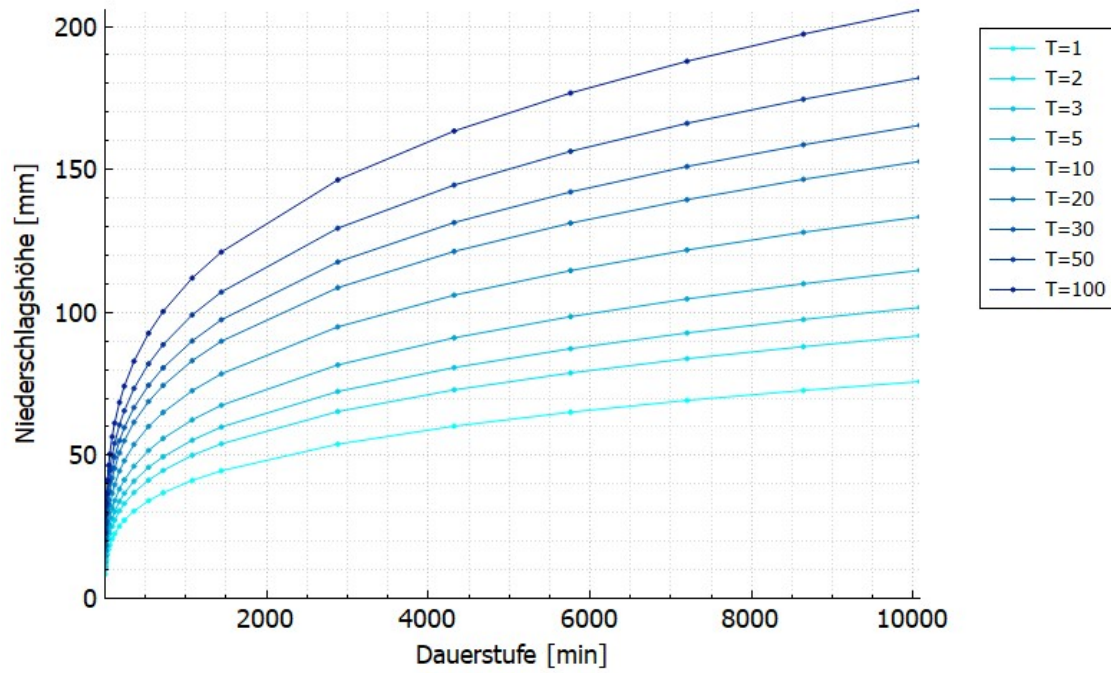
Bemessungsregen

Bemessungsregen nach KOSTRA DWD 2020 - Niederschlagshöhe

Horizontale Rasterzelle: 109
 Vertikale Rasterzelle: 215
 Unsicherheitsfaktor: 0,0
 Postleitzahl: 79539
 Ort: Lörrach

Niederschlagshöhe [mm]

Dauerstufe [min]	Jährlichkeit [a]								
	1	2	3	5	10	20	30	50	100
5	8.4	10.2	11.3	12.7	14.8	16.9	18.3	20.2	22.8
10	10.8	13.1	14.5	16.3	19.0	21.8	23.6	25.9	29.3
15	12.3	14.9	16.5	18.6	21.7	24.8	26.9	29.6	33.4
20	13.5	16.3	18.1	20.4	23.7	27.1	29.4	32.3	36.6
30	15.2	18.4	20.4	23.0	26.8	30.7	33.2	36.5	41.3
45	17.1	20.7	23.0	25.9	30.1	34.5	37.4	41.1	46.5
60	18.6	22.5	24.9	28.1	32.7	37.4	40.6	44.6	50.4
90	20.8	25.2	27.9	31.5	36.7	42.0	45.5	50.0	56.5
120	22.6	27.3	30.3	34.2	39.7	45.5	49.3	54.2	61.3
180	25.2	30.6	33.9	38.2	44.5	50.9	55.1	60.6	68.5
240	27.3	33.1	36.7	41.4	48.1	55.1	59.7	65.6	74.2
360	30.5	37.0	41.0	46.2	53.8	61.6	66.7	73.4	82.9
540	34.1	41.3	45.8	51.7	60.1	68.8	74.5	82.0	92.7
720	36.9	44.7	49.5	55.9	65.0	74.4	80.6	88.7	100.3
1080	41.2	50.0	55.3	62.4	72.6	83.1	90.0	99.1	112.0
1440	44.6	54.0	59.9	67.5	78.5	89.9	97.4	107.1	121.1
2880	53.9	65.3	72.3	81.6	94.9	108.6	117.6	129.4	146.3
4320	60.2	72.9	80.7	91.1	106.0	121.3	131.4	144.5	163.4
5760	65.1	78.8	87.3	98.5	114.6	131.2	142.1	156.3	176.7
7200	69.2	83.8	92.8	104.7	121.8	139.4	151.0	166.1	187.8
8640	72.7	88.0	97.5	110.0	128.0	146.5	158.6	174.5	197.3
10080	75.8	91.8	101.7	114.7	133.4	152.8	165.4	182.0	205.8



Bemessungsregen

Klimadaten	
Regenschreiber	
Name: RS 1 Typ: Modellregen aus Starkregenstatistik Modellregentyp: DVWK Wiederkehrzeit [min]: 1.0 2.0 3.0 5.0 10.0 20.0 30.0 50.0 100.0 Faktor: 0,00 Nachlaufzeit [d]: 0	
Verdunstung	
Name: Verdunstung 1 Berechnungs-Typ: Implementierte Sinusfunktion potentielle Verdunstung: 650 mm Mittl. tägl. Verdunstung: 1,78 mm	
Temperatur	
Name: Temperatur 1 Berechnungs-Typ: Implementierte Sinusfunktion Mittlere Tagestemperatur: 10,50 °C Faktor A: 7,0 Faktor B: 91,0 Faktor C: 1,5 Faktor D: 7,0	

Flächen - Abflussbildung						
Versiegelte Flächen						
Name	Abflussziel	Abflussbildung	Größe [m²]	eff. Fläche [m²]	C _m [-]	C _s [-]
F0	RRB0	Ziegelschrägdach	357,00	285,60	0,80	1,00
	Luftverschmutzungstyp: Flächenbelastungstyp:		Luftverschmutzungspunkte: Flächenbelastungspunkte:			
Durchlässige Flächen						
Name	Abflussziel	Abflussbildung	Größe [m²]	eff. Fläche [m²]	C _m [-]	C _s [-]
F1	RRB0	steiles Grasgelände	115,00	23,00	0,20	0,30
	Luftverschmutzungstyp: Flächenbelastungstyp:		Luftverschmutzungspunkte: Flächenbelastungspunkte:			

Erläuterung

c_m: Abflussbeiwert für die Bemessung

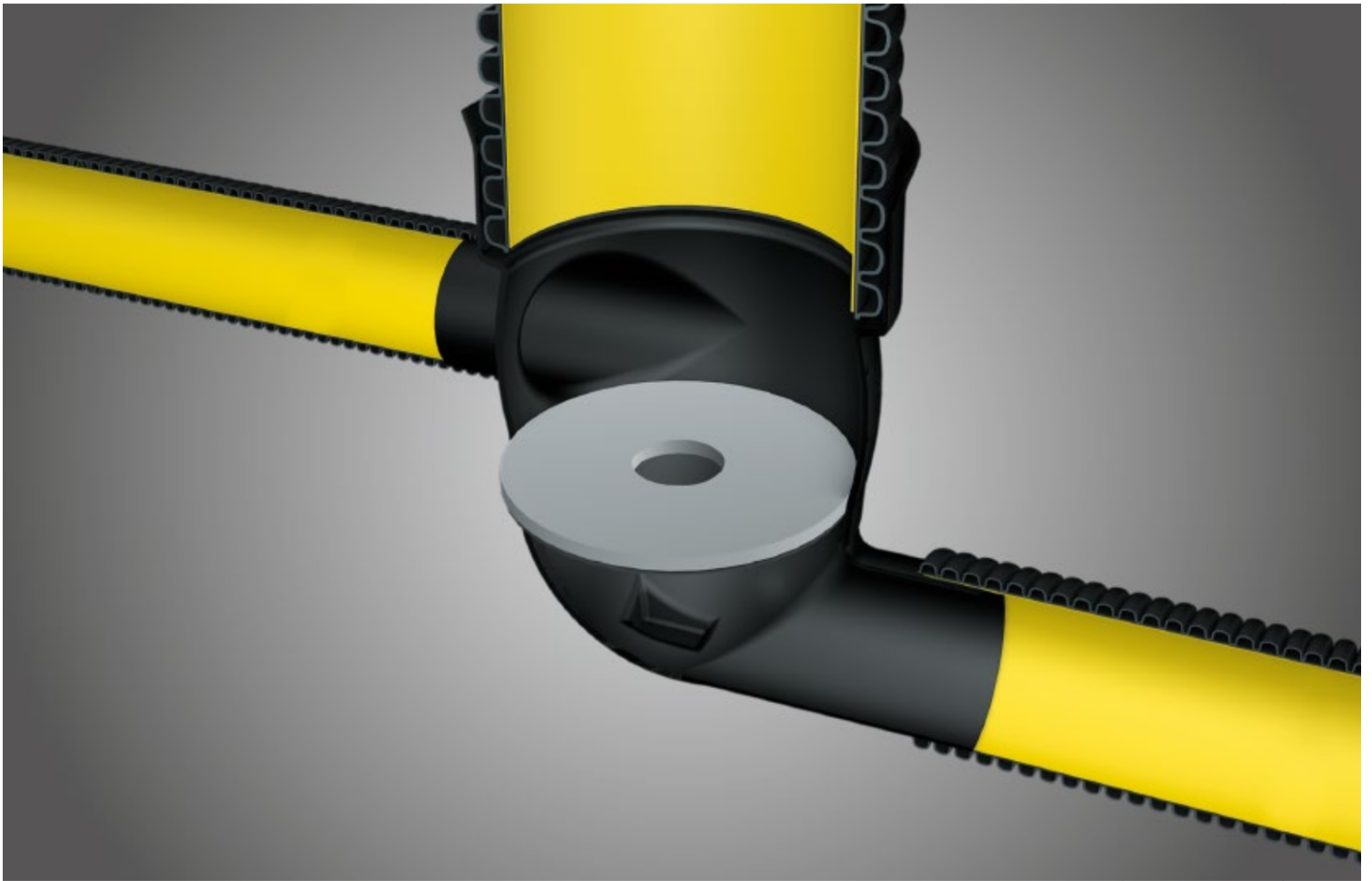
c_s: Abflussbeiwert für den Überflutungsnachweis

Rückhaltebecken: RRB0			
Eingangsparameter			
Beckentyp: <i>offenes Rückhaltebecken</i>			
Berücksichtigung der Oberfläche in Bemessung/LZS: Ja			
Abmessungen			
Oberfläche:	18,67 m ²	Volumen:	4,31 m ³
Höhe:	0,30 m	Speicherkoeffizient:	90,0 %
Gefälle:	0,00 %	Speichervolumen:	4,31 m ³
Neigung:	1,50 %	Anfangs-Speichervolumen:	0 %
Sohlfläche:	10,32 m ²		
Verdunstung berücksichtigen:	Ja	Verdunstung:	<i>Verdunstung 1</i>
Drosselung			
Ziel:	<i>Fließgewässer 1</i>	max. Drosselleistung:	5,50 l/s
Drosselftyp:	<i>Drossel</i>	min. Drosselleistung:	0,00 l/s
mit Steuerung:	Nein	mittl. Drosselleistung:	2,75 l/s
autom. Drosselkapazität:	Nein	autom. Drosselkennlinie:	Ja
Drosselspende:	116,53 l/s.ha	Dimensionierung mit:	<i>mittlerer Drosselleistung</i>
Überlauf			
Ziel:	<i>Fließgewässer 1</i>	autom. Überlaufleistung:	Ja
Überlaufhöhe:	0,30 m	autom. Überlaufkennlinie:	Ja
Überlaufleistung:	0,00 l/s		
Externe Flächen		Ext. Flächen - spez. Werte	
A _E :	472,00 m ²	spez. Volumen:	91,27 m ³ /ha
A _{Bem} :	308,60 m ²	spez. Flächenbedarf:	3,96 %
Bemessung			
Überlaufhäufigkeit:	0,20 1/a	Abminderungsfaktor:	1,0 -
vorhd. Einstauvolumen:	4,31 m ³	maßgeb. Regendauer:	10 min
erfdl. Einstauvolumen:	4,31 m ³	maßgeb. Regenspende:	271,70 l/s.ha
Fließzeit:	15 min	Berechnung Überflutungsnachweis:	Nein
Zuschlagsfaktor:	1,2 -		
Durchgangswert Anlagen nach DWA-M153			
Typ:	Wert: 0,0	Abflussbelastung:	0,00

Anlage 4

Produktbroschüre

Rigo®Limit V



Wirbel-Drosselschacht mit austauschbarer Blende

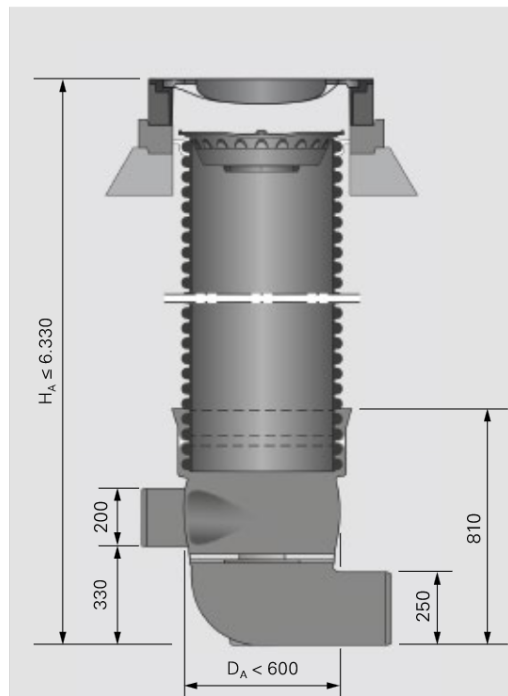
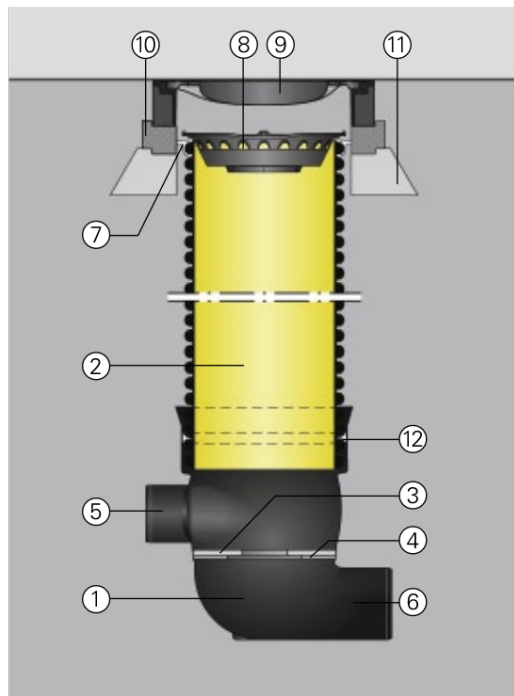


Abflusssteuerung von Regenwasser durch Wirbeltechnik ...

Rigo®Limit V – flexibel und kompatibel

Zur kontrollierten Ableitung von Regenwasser aus Versickerungsrigolen, Erdbecken und anderen Regenrückhaltebauwerken haben sich heute Schächte aus Kunststoff mit Wirbelventiltechnik, sog. Drosselschächte, etabliert. Die Niederschläge werden z. B. in Füllkörperrigolen oder Erdbecken gesammelt und gespeichert. Von dort fließen sie zeitlich verzögert, aber kontinuierlich und damit unschädlich ab. Drosselschächte garantieren den kontrollierten Abfluss und mildern damit Abflussspitzen ab. Schächte mit dieser Wirbeltechnik garantieren im Vergleich zu herkömmlichen Systemen die Entleerung der Rückhalteanlagen in kürzester Zeit und mit höchster Betriebssicherheit. RigoLimit V ist speziell auf die hydraulischen und bautechnischen Anforderungen im Bereich der Regenwasserrückhaltung ausgelegt. Sein Wirkprinzip ist eine konsequente Weiterentwicklung der bewährten Wirbeldrosseltechnik. Sein Innenleben besteht durch funktionale Raffinesse und macht bewegliche Bauteile überflüssig: Der Schacht selbst ist hier der Wirbelkörper!

Aufbau



- ① RigoLimit V Schachtunterteil
- ② Aufsatzrohr und Dichtring
- ③ Wechselblende, herausnehmbar
- ④ Tragring als Aufnahme der Drosselblende
- ⑤ Zulauf DN 200 KG Spitzende
- ⑥ Ablauf DN 250 KG Spitzende
- ⑦ DOM-Dichtring (optionales Zubehör)
- ⑧ Feststoffsammler groß (optionales Zubehör)
- ⑨ Schachtabdeckung mit Lüftungsöffnungen LW 610 (bauseits)
- ⑩ Betonaufagering h = 100 mm (bauseits)
- ⑪ Punktlastfreies Auflager (bauseits)
- ⑫ Profildichtring (im Lieferumfang enthalten)

... für mehr Sicherheit

Der Schacht als Wirbelkörper

Mit RigoLimit V kommt erstmals ein Drosselschacht aus Kunststoff zum Einsatz, der die bewährte Wirbeltechnik direkt mit dem Schachtunterteil erzeugt. Schacht und Drossel bilden eine Einheit; eingebaute Drossel-elemente sind somit nicht mehr nötig.

Der Schacht überzeugt mit seiner schlichten und robusten Bauform. Durch das innovative Innenleben lassen sich die Abflussmengen passgenau für die örtlichen Gegebenheiten einstellen. RigoLimit V erzielt mit dieser neuartigen Technologie einen dauerhaft störungsfreien Betrieb mit maximaler Flexibilität. Durch den Austausch der herausnehmbaren Wechselblende ist eine Veränderung der Abflussmenge jederzeit möglich.

Die Definition der Drosselkennlinien von RigoLimit V erfolgte durch die Spezialisten von **UFT Umwelt- und Fluid-Technik Dr. H. Brombach GmbH**.

Der Drosselschacht wird objektspezifisch gefertigt und anschlussfertig geliefert. Das Einbinden vor Ort in die Gesamtanlage bzw. den Abflussstrang ist problemlos möglich.

Die Änderung der Drosselabflussmenge ist durch einen Wechsel der Blende problemlos möglich.

Der Drosselabflussbereich ist abhängig von der Anstauhöhe und liegt zwischen 0,5 l/s und 80 l/s.

Bitte Einbauanleitung beachten

 www.fraenkische.com



Rigo®Limit V – klar im Vorteil

Systemvorteile der Wirbeltechnik

- Großer Abflussquerschnitt – keine Verstopfungsgefahr
- Selbstreinigung durch Wirbeleffekt
- Hohe Abflussleistung über alle Betriebszustände
- Entleerung in kürzester Zeit
- Nahezu konstante Abflüsse
- Selbstaktivierend und rein hydraulisch gesteuert – keine Fremdenergie
- Keine beweglichen Teile – kein Verschleiß

Einfacher Einbau

- Bemessen und vorkonfektioniert durch FRÄNKISCHE
- Anschlussfertige Anlieferung
- Einfaches Einbinden in den Abflussstrang
- Gegenüber Stahlbetonschächten besonders einfach im Einbau
- Ziehbare und wieder einsetzbare Blende

Betriebliche Belange werden ohne Einstieg in den Schacht erledigt

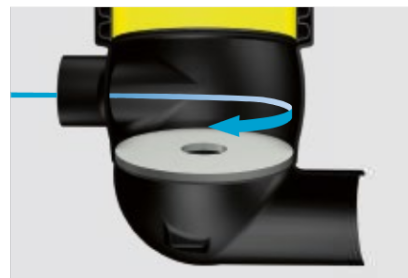
- Hohe Betriebssicherheit durch großes Blendenloch (keine Verstopfungsgefahr)
- Voll revisionsfähig durch die herausnehmbare Wechselblende
- Hochdruckspülbar
- Einfache Sichtkontrolle während des Betriebes
- Einfache Anpassung an veränderte Abflüsse durch die austauschbare Wechselblende
- Korrosionsfreie Konstruktion, dadurch sehr betriebssicher und wartungsfrei

Kontrollierte Ableitung: Erdbecken, Füllkörper- und Muldenrigolen

Optimaler Durchfluss

Das aus dem Speicher abfließende Regenwasser gelangt durch das Zulaufrohr in den Drosselschacht. Das Wasser tritt hierbei tangential in den Schachtkörper ein.

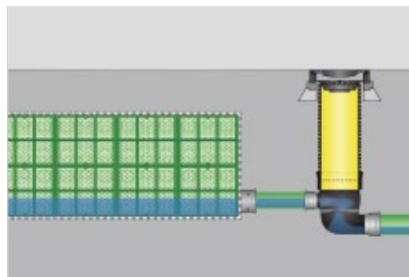
Damit ist die Voraussetzung für die Entstehung einer selbstregulierenden Wirbelströmung bei größeren Wassereintrittsmengen geschaffen.



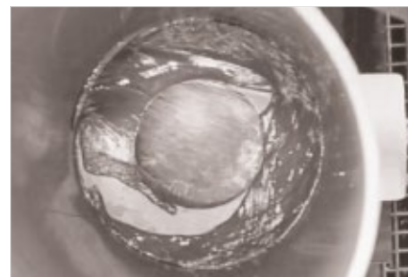
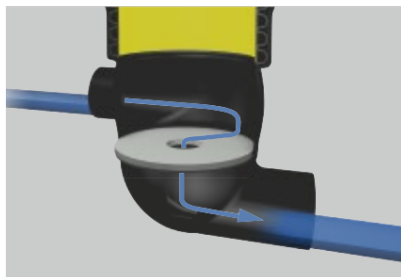
Abflusszustände

A: freier Abfluss (niedriger Wasserstand)

Bei niedrigem Wasserspiegel im vorgeschalteten Speicherraum läuft das Wasser im freien Auslauf durch den großen Abflussquerschnitt der Drosselblende direkt ab. Der große Blendendurchmesser gewährleistet stets die maximale Betriebssicherheit (keine Verstopfung).



freier Abfluss bei niedrigem Wasserstand



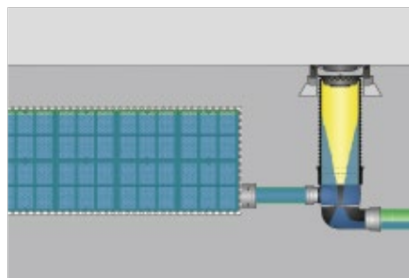
B: kontrollierter Abfluss (hoher Wasserstand)

Bei Einstau im Becken hat das Wasser mehr Energie im tangentialen Zufluss zu RigoLimit V. Dadurch entsteht eine Wirbelströmung mit einem luftgefüllten Wirbelkern, der den größten Teil der Blendenöffnung im Boden der Wirbelkammer versperrt. Damit wird der zur Betriebssicherheit gewünschte große Blendenquerschnitt zum Drosseln eingeschnürt. Der starke Wirbel führt gleichzeitig zu einem Selbstreinigungseffekt bei drohender Verstopfung. Schmutz wird schlichtweg mitgerissen.

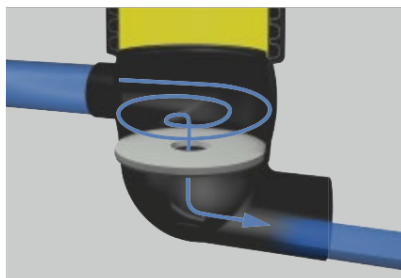
Gleichzeitig entsteht entlang der Wirbelkammerwand infolge der Zentrifugalkraft des rotierenden Wassers ein Gegendruck, der den Zufluss begrenzt. Unter der Ausgangsblende schießt das Wasser als Hohlstrahl in das Wasserpolster im Schacht. Auch hier entsteht ein Selbstreinigungseffekt, bei dem Schmutz ausgespült wird.



Wirbel im Schacht



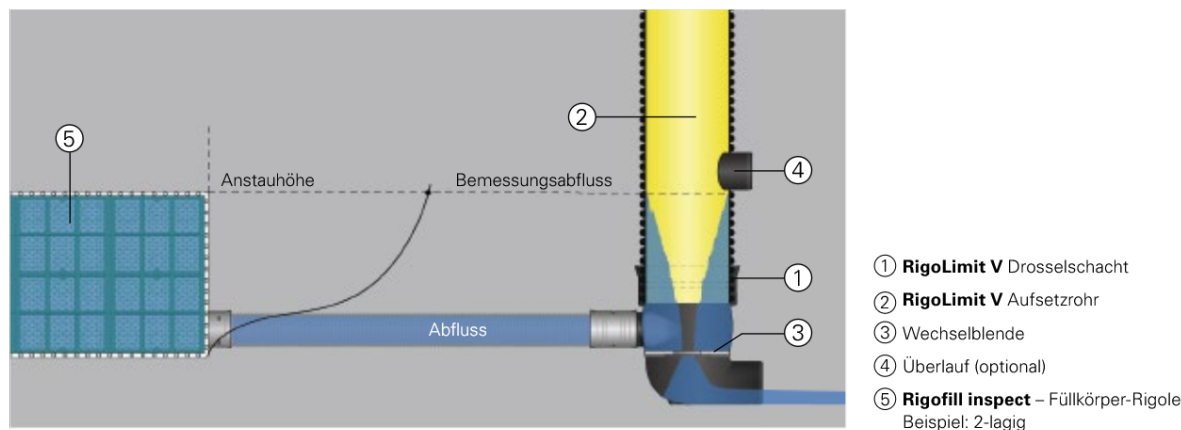
kontrollierter Abfluss bei hohem Wasserstand



Abfluss aus der Wechselblende

Die Wirbeldrosseltechnik

Abflusskurve



Abflussbereich

Der Drosselabflussbereich ist abhängig von der Anstauhöhe und liegt zwischen 0,5 l/s und 80 l/s.
 Max. Einbautiefen und Anstauhöhen sowie Daten zur Produktgeometrie sind dem Bestellformular zu entnehmen.

Höhe der Wirbelkammer

Die Höhe des Wirbels im RigoLimit V ergibt sich aus dem Wasserspiegel im vorgeschalteten Becken.
 Optional kann auf Höhe des Bemessungswasserspiegels ein Überlauf an RigoLimit V vorgesehen werden.

Wirbeltechnik ersetzt Lochblende

Vergleich zur Blendenöffnung einer Lochblende: Das Wirbelprinzip gewährleistet mit seinem hydraulischen Widerstand einen bis zum Faktor 2,5 größeren Abflussquerschnitt als eine gewöhnliche Lochblende (maximale Betriebssicherheit).

Wechseln der Blende und Bemessung

Sollten sich bei Änderungen im Einzugsgebiet die Größe der Rigole oder der Regenrückhalteanlagen und damit die abfließende Wassermenge ändern, kann der Drosselabfluss durch Austausch der Blende angepasst werden.

Die Bemessung des neuen Blendendurchmessers erfolgt durch FRÄNKISCHE. Hierfür nutzen Sie bitte unser Bestellformular.

 www.fraenkische.com



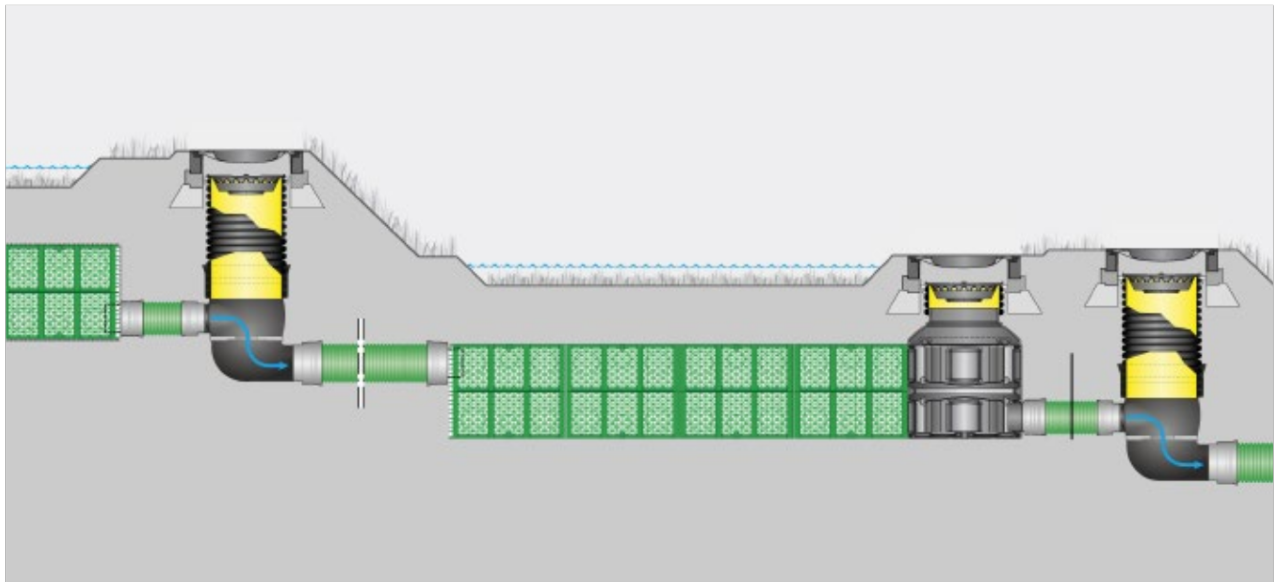
Wechseln der Blende

Einsatzbereich

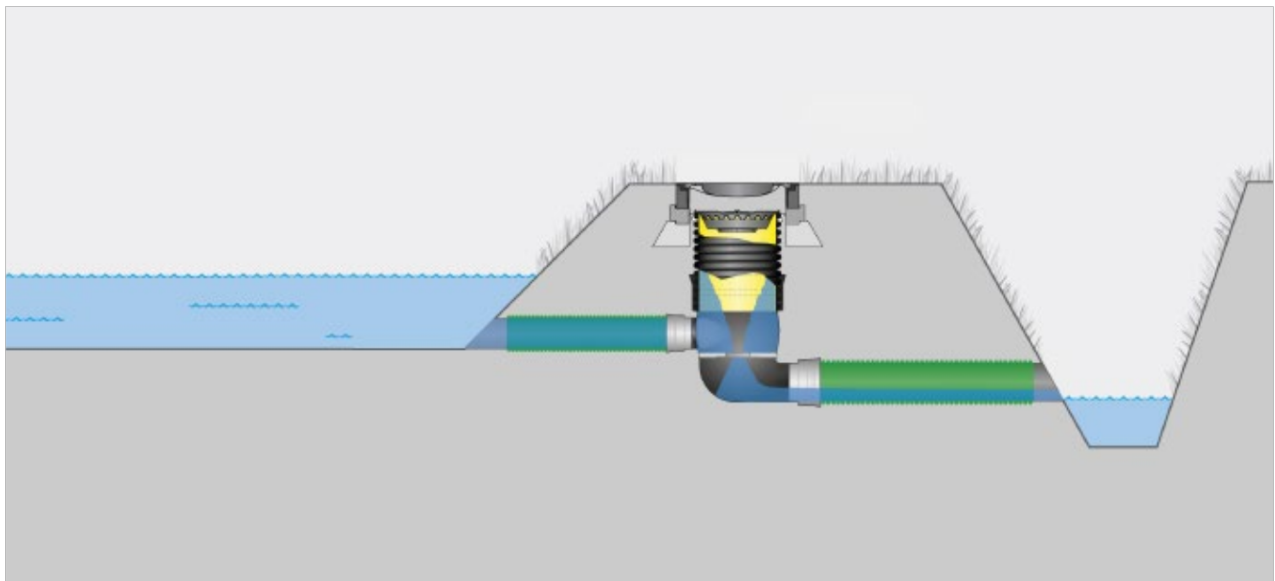
Der Drosselschacht RigoLimit V kommt zum Einsatz, wenn bei der Rückhaltung von Regenwasser der gebremste, zeitlich verzögerte Abfluss in die Vorflut angestrebt wird. Mit Hilfe eines solchen Schachtes wird der Durchfluss reduziert und reguliert und stoßartige Belastungen bei der Einleitung in Kanalnetze, Kläranlagen und Gewässer vermieden.

Das Niederschlagswasser befüllt z. B. ein Regenrückhaltbecken oder eine Rigole und wird anschließend mit RigoLimit V kontrolliert abgeleitet.

Anwendungsbeispiele



Muldenrigole mit RigoLimit V in Kaskadenanordnung



Erdbecken

Produktübersicht



DOM-Dichtring

Feststoffsammler
D_A 600

Profildichtring

Doppelsteck-
muffe

Profildichtring

Schacht-
aufsetzrohr
D_A 600

Profildichtring



RigoLimit V



Drosselschacht für Regenrückhalteanlagen

Kunststoffschacht D_A 600, Aufsetzrohr außen schwarz und innen gelb für optimierte Inspizierbarkeit. Zulaufdurchmesser DN 200 KG. Ablaufdurchmesser DN 250 KG. Drosselabflussbereich abhängig von der Anstauhöhe von 0,5 l/s bis 80 l/s.

Anwendung: Drosselschacht für Regenrückhalteanlagen aus Rigofill inspect, SickuPipe, MuriPipe oder Erdbecken. Besonders geeignet für Anlagen mit höchsten Anforderungen an die Betriebssicherheit sowie mit Bedarf an hoher Abflussleistung in allen Betriebszuständen.

Produkt	Technische Daten	Art.-Nr.
RigoLimit V Drosselschacht inkl. Profildichtring, Wechselblende	D _A 600; Bestellformular verwenden ☎ www.fraenkische.com	51240610
Schachtaufsetzrohr	D _A 600; Länge 1 m	51550551
	D _A 600; Länge 2 m	51550552
	D _A 600; Länge 3 m	51550553
	D _A 600; Länge 6 m	51550556
Schachtaufsetzrohr; objektbezogen	D _A 600; Bestellformular verwenden ☎ www.fraenkische.com	51550559
Schachtaufsetzrohr mit Anschluss als Notüberlauf; objektbezogen (max. DN 315 KG)	D _A 600; Bestellformular verwenden ☎ www.fraenkische.com	51550529
Doppelsteckmuffe	für Schachtaufsetzrohr D _A 600	51910500
Profildichtring	für Schachtaufsetzrohr D _A 600	51919501
DOM-Dichtring	für Schachtaufsetzrohr D _A 600; als Abdichtung zum Betonauflagering	51919505
Feststoffsammler D _A 600	Einsatz unter Schachtabdeckungen LW 610	51991095
Schachtabdeckungen nach DIN EN 124	Klasse B oder D; LW 610 mit Lüftungsöffnungen	–
Auflagering nach DIN 4034, Teil 1	100 mm hoch D _I = 625 mm	–

¹⁾ inklusive montierter Bauzeitenabdeckung.

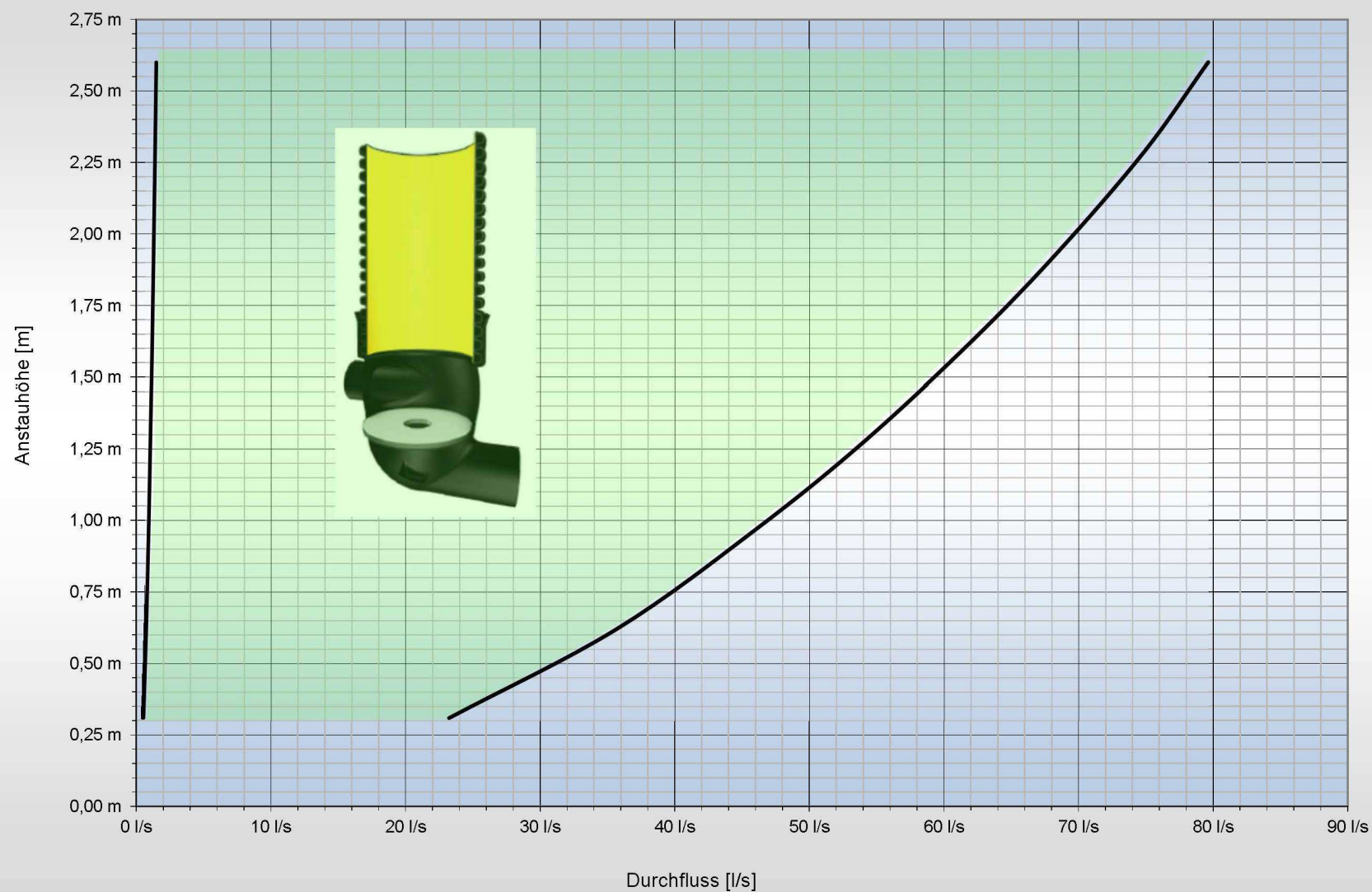
Hinweis

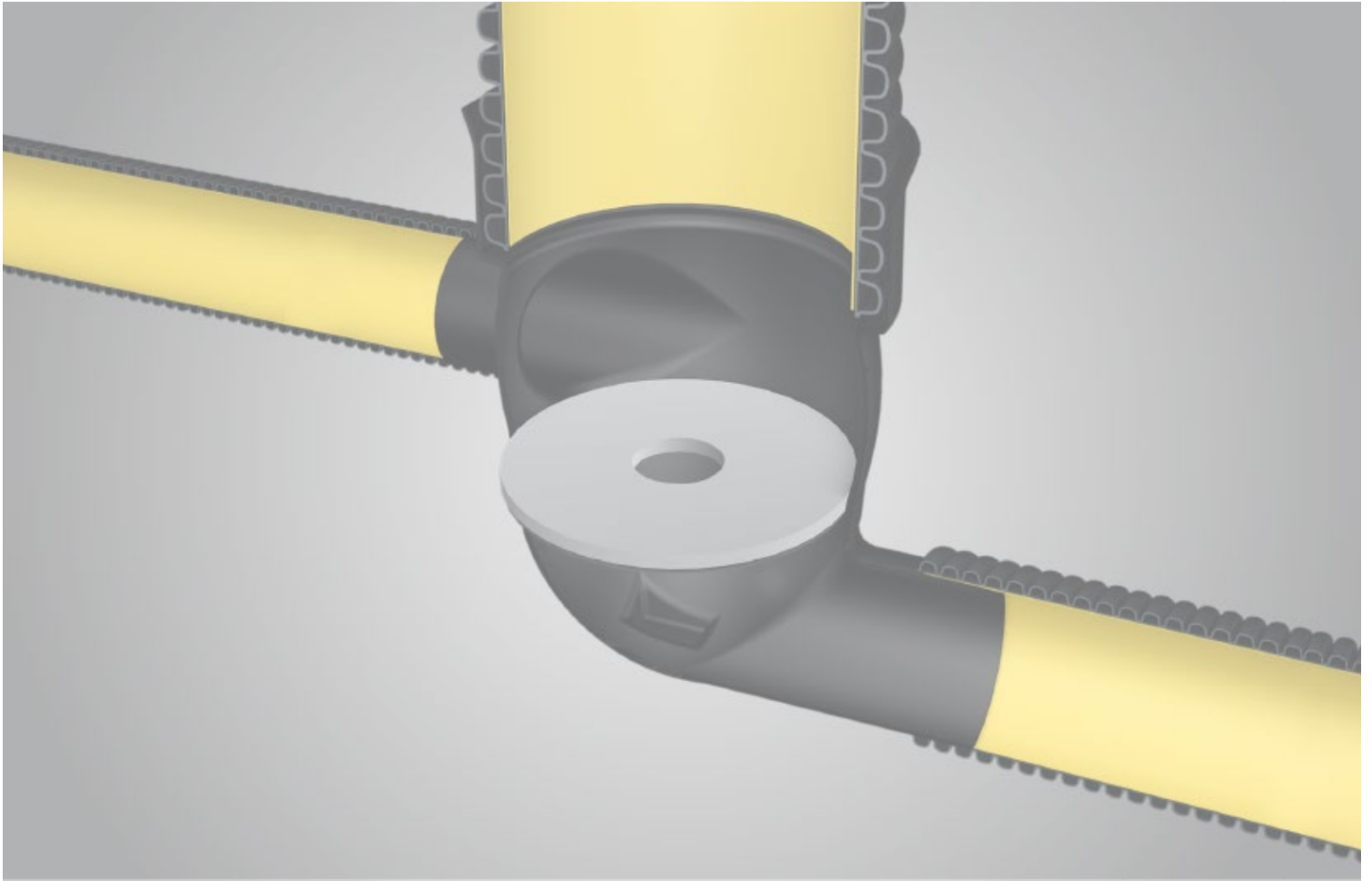
Zur eindeutigen Bestellung ist das Bestellformular RigoLimit V zu verwenden. ☎ www.fraenkische.com

Rigo® Limit V Zubehör



Produkt	Technische Daten	Art.-Nr.
Wechselblende zur nachträglichen Anpassung des Abflusses	Bestellformular verwenden ☎ www.fraenkische.com	51791600
Werkzeug zum (nachträglichen) Ausheben und Einlassen der Wechselblende	D _A = 16 mm; Lieferumfang: Aufsatzstück (L = 480 mm) + Verlängerungsstangen (L = 4 x 1,5 m)	51791610





FRÄNKISCHE

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern
Telefon +49 9525 88-0 | Fax +49 9525 88-2412 | marketing@fraenkische.de | www.fraenkische.com

DE.1284/5.05.19 | Änderungen vorbehalten | Art.-Nr. 59999311 | 05/2019

Anlage 5

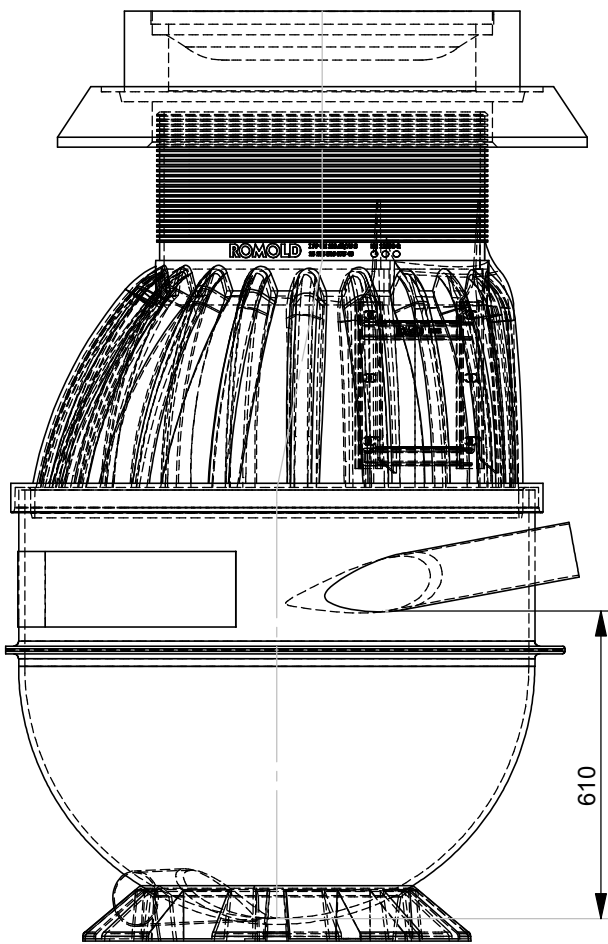
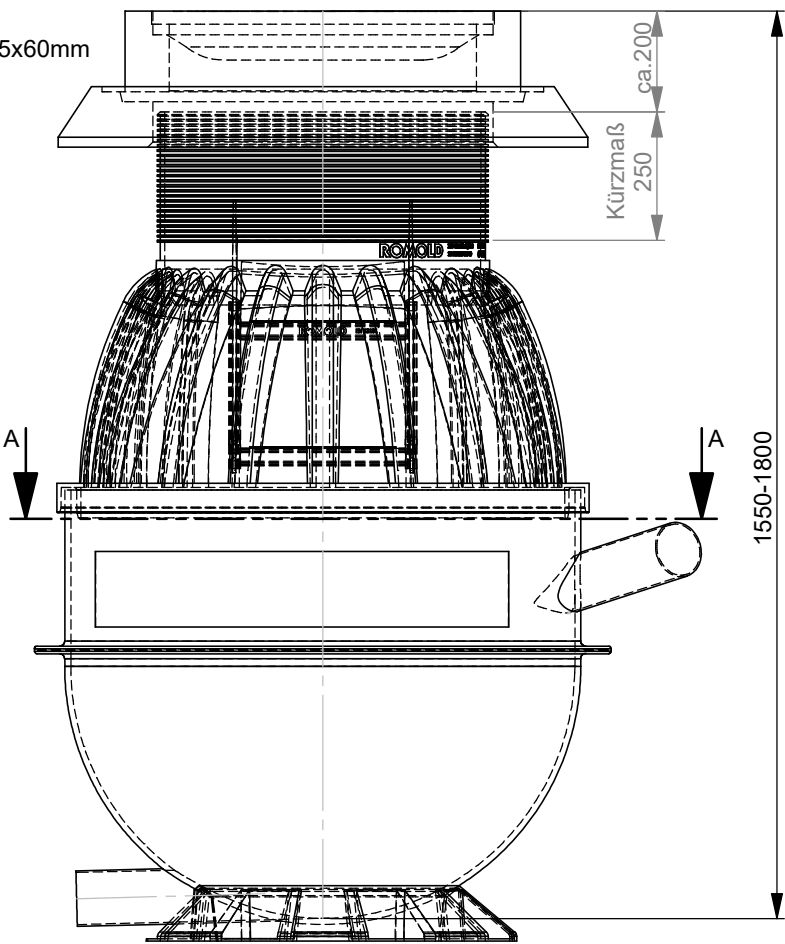
S05 Energieumwandlungsschacht
H = 159 cm

Abdeckung Klasse D, H=16cm
und Ausgleichsring, z.B. AR-V 625x60mm
nicht im Lieferumfang ROMOLD

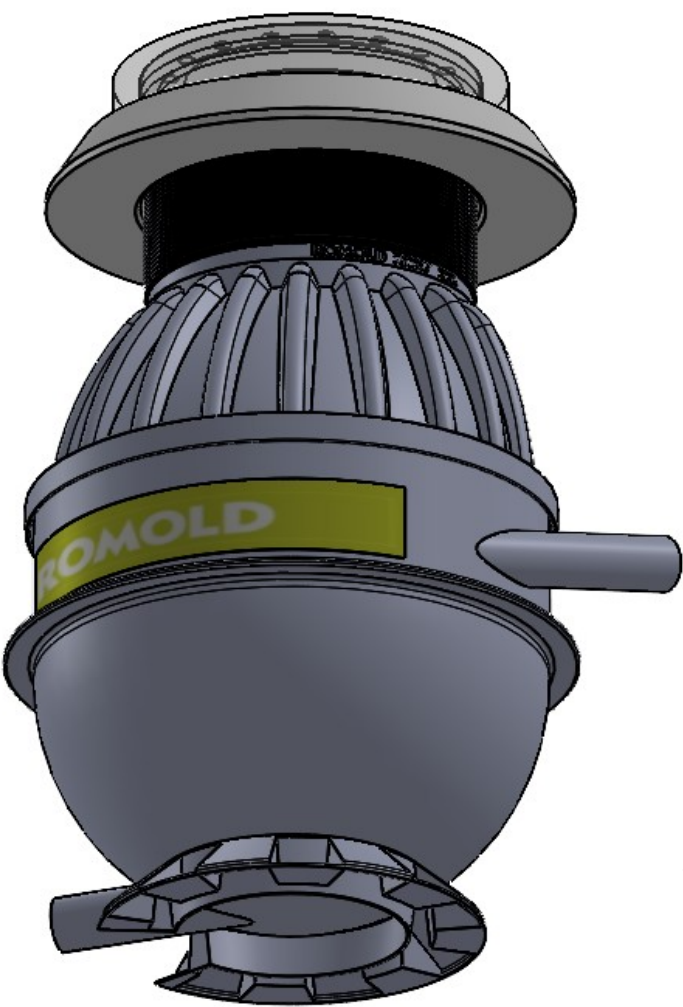
Betonauflagerring:
BARD 67 VS

Konus:
I PP UE 100.63/75 S

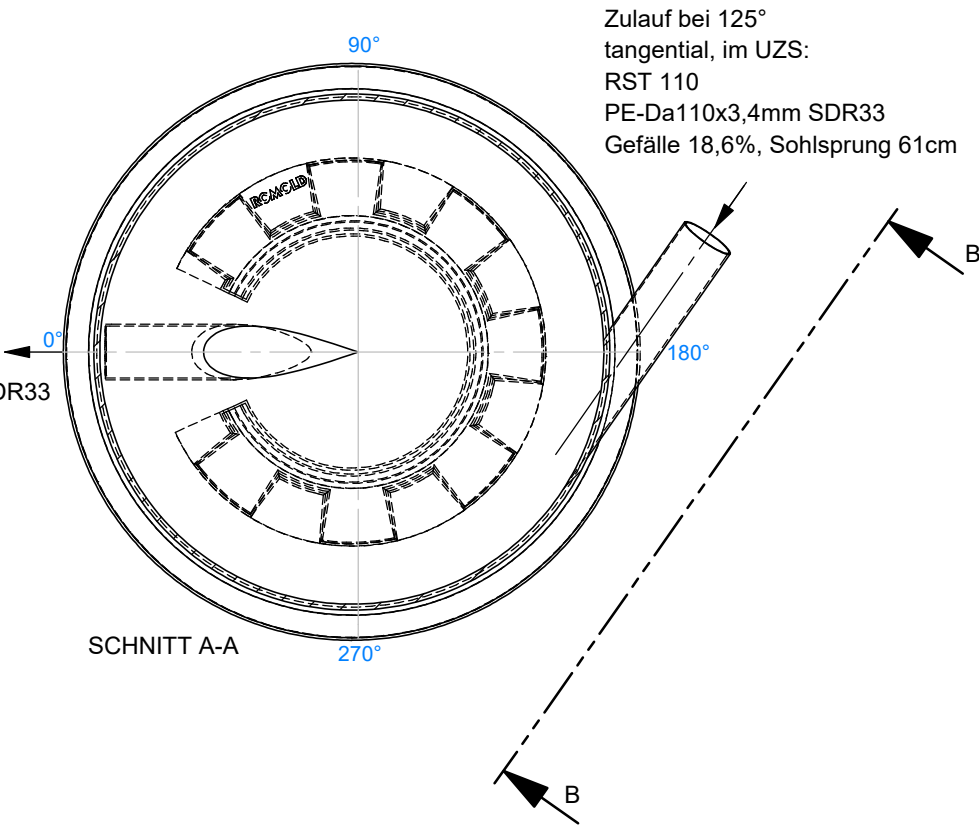
PE-Schachtboden:
RB 100/100 IBS
-auf 85cm kürzen-



SCHNITT B-B



Aufkleber
ROMOLD-Logo



SCHNITT A-A

Zulauf bei 125°
tangential, im UZS:
RST 110
PE-Da110x3,4mm SDR33
Gefälle 18,6%, Sohl sprung 61cm

Ablaufstutzen:
RSR 110
PE-Da110x3,4mm SDR33
Gefälle 2,5%

Hinweis:

Bei geringem Abwasseranfall kann es unter Umständen zu temporären Ablagerungen von Papier bzw. Feststoffen im Strömungsschatten des Auslaufstutzen kommen. Diese werden bei größerem Wasseranfall weitestgehend durch die tangentiale Anströmung und dadurch erzielten Spüleffekt selbsttätig entfernt.
Wir empfehlen jedoch den Einsatz eines Rundbodenschachtes DN 625, da bei diesem Boden die Krümmung der Halbkugel stärker ist als bei größeren Schachtdurchmessern.

PE-Schacht DN 1000 ohne Steigstufen entsprechend den Zulassungsgrundsätzen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung. Begehung des Schachtes durch Personal entsprechend GUV-R 126 (Anhang 1)

Zeichnung geprüft und
freigegeben durch:

Name (in Blockschrift), Datum
Bitte mit Stempel und Unterschrift
zurücksenden. Danke.

ROMOLD GmbH D-83416 Surheim			UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS SURFACE FINISH: TOLERANCES: LINEAR: ANGULAR:		Reproduction and Duplication of this document as well as utilisation and notification of it's content is not conceded. Contraventions commit to damages.		Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz	
			Modifications		PROJEKT:		Waldrain	
					INHALT:		Druckleitungsendschacht DN 1000	
					DWG NO.		A3	
					Waldrain-RB100-RSR110-RST110-EU			
					SCALE:1:15		SHEET 1 OF 1	